生物基礎　演習大問

# 第1単元　細胞と生物の共通性

第5版　難易度：やや難

## 問　題

**注意事項**

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜5）の 1 題で，配点は 17 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

**第 1 問**　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

**A**　多くの細菌は，細胞膜の外側を細胞壁で包まれている。物質 K は，細菌の細胞壁をつくる成分 N の合成を妨げる物質である。成分 N をもつのは細菌（原核生物）だけであり，真核生物の細胞には含まれない。成分 N を合成できなくなった細菌は，分裂して増えようとするときに細胞が破れて死ぬ。

ある細菌 E を，栄養を含む培養液に入れて培養した。培養を始めてから 2 時間後に培養液を 2 つに分け，一方には物質 K を加え，もう一方には加えなかった。その後，2 時間ごとに培養液 1 mL あたりの生きている細菌 E の数を調べた。図 1 はその結果を相対値で示したものである。物質 K を加えなかった培養液では，細菌 E の数が増えなくなった時期には，細菌 E はほとんど分裂していなかった。

**問 1**　物質 K を加えると，細菌 E と同じように増殖が妨げられると考えられる生物として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① オオカナダモ　② ネンジュモ　③ ゾウリムシ　④ ミドリムシ

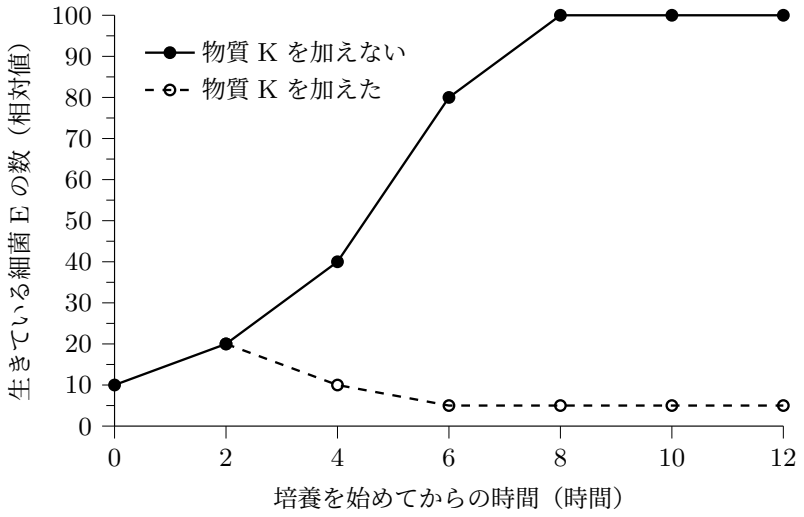



図 1　生きている細菌 E の数の変化（培養を始めてから 2 時間後に物質 K を加えた）

**問 2** 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

**a** 物質 K を加えなかった培養液では，培養を始めてから 6 時間後までの間，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

**b** 物質 K を加えなかった培養液では，8 時間後から 12 時間後までの間も，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

**c** 物質 K を加えた培養液では，物質 K を加えてから 4 時間後の細菌 E の数は，加えた時点の $\frac{1}{4}$ であった。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**問 3** 物質 K を加えなかった培養液に，培養を始めてから 10 時間後に物質 K を加えたとする。その後 2 時間の細菌 E の数の変化として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 2 時間で約半分に減る。
② 2 時間で約 2 倍に増える。
③ 2 時間ですべての細菌 E が死ぬ。
④ ほとんど変化しない。

**B**　細菌の中には，細菌 J のように細胞壁をもたないものもある。次に，物質 K の効き方を調べるため，細菌 E，細菌 J，酵母，ヒトの培養細胞をそれぞれ，物質 K を加えた培養液と加えない培養液で 24 時間培養した。物質 K を加えない培養液では，どの細胞も分裂して数が増えた。表 1 は，物質 K を加えた培養液での 24 時間後の生きている細胞の数を，加えない培養液での数を 100 としたときの相対値で示したものである。

また，細胞の中で ATP がつくられるのを妨げる物質 L(a) を，物質 K の代わりに加えて同様に培養すると，4 種類の細胞のいずれも数が増えなかった。

表 1　物質 K を加えた培養液での 24 時間後の生きている細胞の数（加えない培養液での数を 100 とした相対値）

| 細菌 E | 細菌 J | 酵母 | ヒトの培養細胞 |
|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 100 | 100 |

**問 4**　表 1 で，酵母とヒトの培養細胞の数が物質 K によって減らなかった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 酵母とヒトの培養細胞は，物質 K を加えない培養液でも分裂しないため，物質 K を加えても数が変わらなかったから。

② 酵母とヒトの培養細胞は，細胞壁をもたない細菌であるため，物質 K がはたらく相手がないから。

③ 酵母とヒトの培養細胞は，成分 N を含まないため，物質 K を加えても分裂のときに細胞が破れないから。

④ 酵母とヒトの培養細胞は，成分 N を多く含むため，物質 K で合成が妨げられても成分 N が不足しないから。

**問 5**　下線部 (a) の物質 L を加えた結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 4 種類の細胞はいずれも，分裂して増えるために ATP を必要とする。

② 4 種類の細胞はいずれも，分裂して増えるために細胞壁を必要とする。

③ 分裂して増えるために ATP を必要とするのは，真核生物の細胞だけである。

④ 物質 L は，物質 K と同じように，成分 N の合成を妨げることで増殖を止める。